2026년 스마트해운물류 × ICT 멘토링

수 행 계 획 서

프 로 젝 트 명

B/L Copilot

— 선하증권 AI 검증·작성 지원 시스템 —

구분	성명 및 서명
멘토명	백기영 (서명)
멘티명(조장)	양다원 (서명)
멘티명(팀원)	김민지 (서명)
멘티명(팀원)	김태훈 (서명)
멘티명(팀원)	권효재 (서명)

「스마트해운물류×ICT 멘토링」프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 정보

<table>
<tr><th colspan="3">프로젝트 정보</th></tr>
<tr><td>프로젝트명</td><td colspan="2">B/L Copilot — 선하증권 AI 검증·작성 지원 시스템</td></tr>
<tr><td>주제영역</td><td colspan="2">■ 해운물류 디지털화 (전자문서 및 전자거래 시스템, EDI, 클라우드 기반 해운물류 플랫폼 등)
□ 자율운항 및 스마트 선박 (자율운항 선박, 스마트 브리지, 선박 원격 모니터링 등)
□ 블록체인 기반 해운물류 (스마트 컨트랙트, 무역 및 물류 데이터 공유, 위변조 방지 화물 추적 시스템 등)
■ 인공지능(AI) 및 데이터 분석 (AI 기반 항로 최적화, 선박 연료 효율 분석, 물류 수요 예측 등)
□ 사물인터넷(IoT) 및 센서 기술 (스마트 컨테이너, 선박 유지보수 IoT, 항만 자동화 및 스마트 크레인 등)
□ 스마트 항만 및 자동화 (자동화 터미널, 디지털 트윈, 스마트 항만 교통관리 시스템 등)
□ 기타(　기타사항 기재　)</td></tr>
<tr><td>성과목표</td><td colspan="2">■ 기술교육　　□ 창업연계　　■ 학술(논문게재)</td></tr>
<tr><td>수행예상기간</td><td colspan="2">2026. 6. 1. ~ 2026. 10. 31. (개발 수행 단계 : 2026. 8. ~ 2026. 10., 3개월)</td></tr>
<tr><td>프로젝트소개
및 제안배경</td><td colspan="2">프로젝트 소개
본 프로젝트는 어떤 형태의 선하증권이든(종이 스캔·PDF·e-B/L) 입력받아, 제출 전에 하자를 예측하고 실제 통관·운송 현실과 대조하며, 표준 용어로 교정하고, 분석 리포트와 함께 서류 작성을 지원하는 AI 코파일럿을 개발한다. 서류를 '전달'하는 e-B/L 플랫폼과 경쟁하지 않고, 그 위의 미해결 층인 '내용의 정확성과 현실 정합성'을 검증하는 레일 중립(rail-neutral) AI 검증 레이어로 설계한다.

제안배경
L/C(신용장) 서류의 첫 제출 하자율은 65~75% 수준으로 UCP600 도입(2007) 이후 20년 가까이 개선되지 않고 있다(ICC Academy). 수작업 B/L 입력은 건당 15~30분이 소요되고, 서류 미비·불일치는 통관 지연과 체선료(통상 일 $75~300)로 직결되며, 위조·모순 서류로 인한 대형 사고(예: Trafigura 니켈 사기, 약 $600M 손실)가 반복되고 있다. e-B/L 확산(병행 사용 42%, FIT Alliance 2024)은 전달 속도를 해결했으나 내용 검증은 하지 않으며, 오히려 잘못된 데이터가 더 빠르게 하류로 전파되는 문제가 보고된다. 따라서 전용 e-B/L 사용률이 7.5%에 머무는 전환기에는 종이·전자 모두를 검증하는 레일 중립 레이어가 요구된다.</td></tr>
<tr><td>주요기능</td><td colspan="2">○ F1 서류 인테이크·초안 작성 : 비정형 선적 서류(PDF·스캔·엑셀·MT700)를 자동 추출하여 B/L 초안 생성
○ F2 표준 용어 교정 : UN/LOCODE·DCSA·ISBP 기준 표기 자동 교정 및 한/영 용어 통일
○ F3 제출 전 하자 예측 : 룰엔진(UCP600·ISBP 조문 코드화) + XGBoost로 하자 확률·위반 조항 예측
○ F4 선제 대응 분석 리포트 : 리스크 요약·체크리스트·수정 권고·예상 심사 결과 리포트 자동 생성
○ F5 정정 영향분석 : 필드 수정 시 영향받는 서류·당사자·재확인 항목을 정합성 그래프로 역산
○ F6 통관·운송 현실 대조 경보 : 관세청 UNI-PASS·DCSA 선사 API 기반 시간역설·수량 모순 경보
○ F7 AI 판정 설명·자연어 Q&A : 모든 판정에 조문·이벤트 근거를 인용한 설명 및 질의응답 제공</td></tr>
<tr><td rowspan="4">적용기술</td><td>영역</td><td>기술</td></tr>
<tr><td>AI 활용</td><td>PaddleOCR 3.x + Rule Engine(조문 코드화) + XGBoost + Isolation Forest + LLM</td></tr>
<tr><td>Backend</td><td>Express 5 (API 게이트웨이·인증·알림) + FastAPI (AI 모듈군)</td></tr>
<tr><td>Frontend</td><td>React 19 (초안 편집기·검증 타임라인·경보 센터·Q&A, i18n 한/영)</td></tr>
</table>

	Data	PostgreSQL 18 (shipment_link · reality_events · rules · verdicts · outcomes)
	외부 API	관세청 UNI-PASS 화물통관진행정보 OpenAPI · DCSA 표준 선사 Track&Trace API
	Infra	Docker · Jenkins · AWS(SaaS) / 내부망 단일 호스트(폐쇄망 온프레미스)
	Security	TLS·at-rest 암호화, 테넌트 데이터 격리, 감사 로그, 권한 필터
기대효과 및 활용분야	**기대효과** 제출 전 하자 예측으로 하자 재제출 루프 자체를 제거하고, 인테이크·용어 교정·리포트 자동화를 통해 서류 작성·검토 시간을 수작업 대비 70% 이상 단축한다. 서류와 실제 통관·운송 기록의 모순을 조기에 경보하여 통관 지연·체선료·사기 위험을 낮추며, 폐쇄망 온프레미스 프로파일로 기업 기밀 서류의 외부 반출 자체를 차단한다. **활용분야** 1차로 수출기업·포워더 실무자의 서류 작성 및 제출 전 검증, 2차로 은행·무역금융 심사역의 접수 서류 검증과 통관 현실 대조에 적용한다. 나아가 “제출 전 예측이 하자율에 미치는 영향”의 정량 결과를 확보하여 학술 연구·논문 게재 및 국산 폐쇄망 AI 검증 도구 시장으로 활용 범위를 확장한다.	

예상 결과물

작품 구성도 : 7계층 레이어드 아키텍처



※ 서류 데이터와 현실(통관·운송) 데이터는 **B/L 번호를 공통 키**로 L4 공유 척추에서 결합된다.

※ 동일 코드베이스에서 **SaaS(클라우드 LLM)** 프로파일과 **폐쇄망 온프레미스(로컬 LLM·배치 적재)** 프로파일을 환경 설정으로 분기한다.

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 본 프로젝트는 선하증권(B/L)을 비롯한 무역서류의 **내용 정확성**과 **현실 정합성**을 제출 이전 단계에서 검증하는 AI 지원 시스템(B/L Copilot) 개발을 목표로 한다. 종이 스캔·PDF·전자 선하증권(e-B/L) 어느 형태로 입력되더라도 동일하게 처리하는 **레일 중립 설계**를 채택하여, e-B/L 전환기의 전체 B/L 시장을 대상으로 한다.
- 본 시스템은 서류를 전달하는 e-B/L 플랫폼과 경쟁하지 않는다. e-B/L 플랫폼이 서류의 전달·점유 문제를 해결하는 동안, 본 시스템은 그 위에 남아 있는 미해결 층 — 서류의 내용이 실제로 맞는가, 그리고 실제 통관·운송 현실과 일치하는가 — 를 검증하는 **독립적인 AI 검증 레이어**로 위치한다.
- 이를 위해 OCR·LLM 기반 서류 자동 추출(F1), 국제 표준 기반 용어 교정(F2), 조문 코드화 룰엔진과 통계 예측 모델을 결합한 제출 전 하자 예측(F3), 선제 대응 분석 리포트(F4), 정정 영향분석(F5), 통관·운송 현실 대조 경보(F6), 근거 인용 기반 AI 판정 설명 및 자연어 Q&A(F7)의 7개 기능을 구현한다.
- 또한 클라우드 SaaS와 **폐쇄망 온프레미스**를 동일 코드베이스에서 지원하는 이중 배포 프로파일을 초기 설계에 내장하여, 기업 기밀 서류를 외부로 반출할 수 없는 은행 내부망·공공 폐쇄망 환경에서도 동작 가능한 구조를 확보한다.

나. 프로젝트 추진배경 및 필요성

1) 추진 배경

- L/C(신용장) 서류의 최초 제출 하자율은 **65~75%** 수준으로, UCP600 도입(2007) 이후 20년 가까이 개선되지 않고 있다(ICC Academy). 하자 1건당 추가 은행 수수료와 수일~수주의 결제 지연이 발생하여 무역·물류 처리 전반에 구조적 비용을 발생시킨다.
- 수작업 B/L 데이터 입력은 건당 **15~30분**이 소요되며 필드 단위 오류가 누적된다. 무역 실무자는 L/C 조건과 서류를 눈으로 대조하는 반복 작업에 묶여 있어, 정작 중요한 판단 업무에 집중하기 어렵다.
- 서류 미비·불일치는 통관 지연과 체선료(통상 일 $75~300)로 직결되며, 위조·모순 서류로 인한 대형 사고 (예: Trafigura 니켈 사기, 약 $600M 손실)가 반복적으로 발생하고 있다.
- 전자 선하증권(e-B/L) 확산(병행 사용 42%, FIT Alliance 2024)은 서류의 **전달 속도**를 해결했으나 **내용 검증**은 수행하지 않는다. 오히려 잘못된 데이터가 더 빠르게 하류로 전파되는 문제가 도입국에서 보고되고 있어, 디지털 전환이 진행될수록 검증 레이어의 필요성이 커지고 있다.

2) 필요성

- 상용 서류 검사 솔루션은 은행 심사대(사후) 중심으로 발전해 왔고, 최근 일부 솔루션이 수출자측 사전 검사까지 확장하였다. 그러나 ① 서류가 **실제 통관·운송 현실**과 맞는지의 대조, ② 정정 시 **파급 영향의 자동 분석**, ③ **폐쇄망 환경**에서 동작하는 AI 검증은 여전히 비어 있는 공백 지점이다.
- 하자는 은행 심사대가 아니라 **수출자의 서류 작성 시점**에 태어나고, 사기·모순은 서류 안이 아니라 **서류 밖의 현실**에서 드러난다. 따라서 검증 기능은 작성 단계와 제출 이후 현실 데이터 양쪽에 동시에 배치되어야 실효성을 갖는다.

- 전달과 검증을 하나의 플랫폼에 합치려던 과거 시도(TradeLens, Marco Polo, we.trade 등)는 네트워크 채택 문제로 2022~2023년 대부분 중단되었다. 이는 검증 기능을 특정 전달 레일에 종속시키지 않는 **'레일과 분리된 검증 레이어'** 설계의 타당성을 뒷받침한다.
- 따라서 본 프로젝트는 위 세 공백을 대상으로, 제출 전 하자 예측과 통관 현실 대조를 결합한 스마트 해운물류 지원 시스템을 구축하여 디지털 문서 환경의 실효성을 높이고자 한다.

다. 국·내외 유사 프로젝트 (참고 프로젝트)

2026년 8월 기준으로 주요 상용 솔루션 지형을 조사·검증한 결과는 다음과 같다.

영역	주요 상용 솔루션	한계(공백)
서류 추출·초안	Raft, Shipamax(WiseTech), IncoDocs	추출·전달 자동화 중심 — 하자 예측은 공개 기능에서 미확인
L/C 서류 심사	Cleareye, Traydstream, Conpend	Traydstream은 수출자용 사전 검사 제공(2026-08 확인). 단 세관 현실 대조·정정 영향분석은 미제공이며 엔터프라이즈 영업 대상
e-B/L 플랫폼	WaveBL, CargoX, IQAX, Bolero	전달·점유·진위 검증 담당 — 서류 **내용**의 검증은 수행하지 않음
가시성·통관	FourKites, project44, Digicust	상태 동기화(효율) 중심 — 서류와의 모순 탐지는 미확인
사기 방지	MonetaGo, Resistant.ai, Windward	이중금융·위조·선박 중심 — 통관 현실 대조는 미확인

- 개별 기능(서류 추출·심사·추적)은 이미 상용화되어 있으며, 수출자측 사전 검사까지는 일부 상용 솔루션이 도달해 있다. 다만 **세관 현실 대조 · 정정 영향분석 · 폐쇄망 온프레미스 · 피드백 플라이휠**의 조합을 갖춘 단일 제품은 확인되지 않았다(2026-08 검증 기준). 본 계획서는 '세계 최초'가 아니라 '해당 조합의 상용 사례가 확인되지 않음(검증 이력 보유)'으로 표현한다.

라. 추진 프로젝트만의 차별성

앞 절의 세 공백을 채우는 기능 3축(①~③)에, 이를 시간이 갈수록 강화하는 구조적 축 1개(④)를 더해 **차별화 4대 축**을 구성한다.

차별화 축	내용	경쟁 현황
① 세관 현실 모순 경보	관세청 UNI-PASS로 실제 통관 상태(반입·수리·반출)를 조회하고, 서류 상태와의 시간역설·수량 모순을 심각도별로 경보. L/G·텔렉스 릴리즈 기록 필터로 오탐 관리	상용 미확인. 경쟁 솔루션은 선박 추적까지이며 세관 기록 대조는 미수행
② 정정 영향분석	서류 필드 수정 시 영향받는 서류·당사자·재확인 항목을 정합성 그래프 역산으로 자동 산출	조사 대상 전 벤더의 공개 기능에서 미확인
③ 폐쇄망 온프레미스	로컬 LLM·배치 적재로 은행 내부망·공공 폐쇄망에서 완전 동작. SaaS와 동일 코드베이스에서 환경 설정으로 분기	주요 상용 솔루션은 클라우드 SaaS 중심 — 폐쇄망은 미충족 시장
④ 피드백 플라이휠	은행의 실제 심사 결과(수리/하자 사유)를 수출자측에서 기록 → 실전 라벨 축적 → 예측 모델 재학습. 쓸수록 정확해지는 구조	은행측 도구는 수출자측 결과 데이터를 구조적으로 수집 불가

- **[데이터 해자]** '예측 → 실제 심사 결과'의 쌍(pair) 데이터는 사용자의 실사용을 통해서만 축적된다. 경쟁사가 기능을 복제하더라도 축적된 라벨 데이터는 복제할 수 없다.
- **[포지션 해자]** 은행측 SaaS는 수출자의 작성 단계와 결과 기록에 접근할 수 없는 위치에 있다. 수출자측에 설 때에만 이 데이터 루프가 성립한다.

- **[아키텍처 해자]** 클라우드 전제로 설계된 시스템을 폐쇄망 온프레미스로 전환하는 것은 재설계 수준의 비용이 든다. 본 시스템은 이중 프로파일을 초기 설계에 내장한다.
- **[시장 해자]** 한국어 서류 처리, 한/영 용어 교정, UNI-PASS 연동, 중소 수출기업 접근성은 글로벌 엔터프라이즈 벤더의 우선순위 밖 영역이다. 국내 중소 화주·포워더가 쓸 수 있는 경량 도구 시장이 비어 있다.

2. 프로젝트 내용

가. 예상 시나리오

예상 결과물 (화면)	설명 (사용자 중심 활용 시나리오)
S2 서류 업로드 **+ S3 B/L 초안 편집기** 드래그앤드롭 다중 업로드 / 좌: 원본 뷰어 · 우: 필드 폼	**① 서류 인테이크 및 B/L 초안 작성 단계** • 사용자 행동 - 수출기업·포워더 실무자가 보유한 서류(SI, 상업송장, 포장명세서, L/C, 기존 B/L 사본)를 형식 구분 없이 그대로 업로드 • 시스템 기능 - PaddleOCR과 LLM 구조화 추출로 B/L 표준 필드 초안을 자동 생성하고, 모든 값에 원문 위치 근거(페이지·좌표)를 부여. 신뢰도에 따라 확정/확인 권고/필수 확인 등급으로 라우팅 • 기대 효과 - 사용자의 작업이 '처음부터 입력'에서 '확인·수정'으로 바뀌어 작성 시간이 대폭 단축됨
S3 초안 편집기 용어 교정 제안 인라인 승인	**② 표준 용어 교정 단계** • 사용자 행동 - 필드 아래에 인라인으로 표시된 교정 제안(as-is → to-be, 근거, 영향 범위)을 확인하고 승인 또는 거절 • 시스템 기능 - 항구·지명(UN/LOCODE), 수량·용적 단위(UN/ECE Rec 20), 컨테이너 번호(ISO 6346 체크디지트), 관행 문구(ISBP 745) 등을 표준 표기로 교정 제안. **자동 치환은 하지 않으며** 사용자 승인 시에만 반영 • 기대 효과 - 표기 불일치에서 비롯되는 하자를 원천 차단하고, 후속 검증·현실 대조의 매칭 정확도를 함께 향상
S4 검증 결과 하자 확률 · 심각도별 위반 목록 · 조문 근거 펼침	**③ 제출 전 하자 예측 단계** • 사용자 행동 - '검증 실행'을 눌러 작성된 서류 세트를 제출 전에 점검 • 시스템 기능 - 결정론 룰엔진(UCP600·ISBP·MT700 조문 코드화)이 무엇이 왜 틀렸는지를 조문으로 특정하고, XGBoost 예측 모델이 룰로 잡히지 않는 복합 위험을 보정된 확률로 제시(SHAP 상위 5개 요인 동반) • 기대 효과 - 은행 심사 이전에 하자를 발견·수정하여 하자 재제출 루프와 결제 지연을 예방
S7 선제 대응 리포트 **+ S8 정정 영향분석 패널**	**④ 리포트 확인 및 정정 영향 확인 단계** • 사용자 행동 - 리스크 요약·체크리스트·수정 권고가 담긴 리포트를 확인하고, 필드를 수정하며 파급 범위를 점검 • 시스템 기능 - 리포트의 모든 수치는 템플릿이 데이터에서 직접 채우고 LLM은 서술만 담당(수치 생성 금지). 필드 수정 시 정합성 그래프를 역산하여 영향받는 서류·필드·당사자·재발행 필요 여부를 체크리스트로 산출 • 기대 효과 - 한 필드의 수정이 다른 서류에서 새로운 하자를 만드는 연쇄 오류를 방지하고, 상급자 보고·화주 안내 문서로 즉시 활용
S5 검증 타임라인 **+ S6 경보 센터** 서류 이벤트·현실 이벤트를 같은 시간축에 통합	**⑤ 제출 후 통관·운송 현실 대조 단계** • 사용자 행동 - 제출 이후 타임라인에서 통관 진행 상황과 경보를 확인하고, L/G 발급 등 정상 관행 건은 '정상 관행 처리'로 종결 • 시스템 기능 - 관세청 UNI-PASS와 DCSA 선사 API에서 수집한 실제 이벤트를 서류 내용과 같은 시간축에 놓고 시간역설·수량 불일치·미회수 반출 등 모순을 심각도별로 경보 • 기대 효과 - "서류상 미인도 ↔ 세관 반출 완료"와 같은 모순이 한눈에 드러나 통관 지연과 사기 위험을 조기에 차단
S9 Q&A 챗 패널 **+ S10 결과 기록**	**⑥ 설명 확인 및 결과 기록 단계** • 사용자 행동 - "왜 이 항목을 하자 위험으로 봤나?", "이 화물 지금 어디쯤인가?" 등을 자연어로 질의하고, 은행 심사 결과(수리/하자 사유)를 기록

	• 시스템 기능 - 모든 판정에 조문·이벤트 근거를 인용한 자연어 설명을 제공하며, 인용 무결성 검사를 통과하지 못한 문장은 저장하지 않음. 기록된 심사 결과는 실전 라벨로 축적되어 예측 모델 재학습에 사용 • 기대 효과 - 판정의 납득 가능성을 확보하고, 사용할수록 정확해지는 피드백 플라이휠 구조를 완성

나. 주요 적용 기술(기능)

구분	기능	설명
S/W	F1 서류 인테이크 및 B/L 초안 작성	텍스트 PDF는 좌표 직접 파싱, 스캔 이미지는 300dpi 정규화·기울기 보정 후 PaddleOCR 3.x(한/영), L/C는 MT700 필드 태그 파서로 처리하여 B/L 표준 필드 초안을 생성함. 모든 필드 값은 value·신뢰도·출처 문서·페이지·좌표를 함께 저장하며 **근거 좌표가 없는 값은 저장하지 않음**(추정 생성 금지).
S/W	F2 표준 용어 교정	UN/LOCODE(항구), UN/ECE Rec 20(단위), ISO 6346(컨테이너 번호 체크디지트), Incoterms 2020, ISBP 745 관행 문구 등 국제 표준 사전을 기준으로 비표준 표기를 검출하고 교정 제안 카드를 생성함. 표준 사전 → 조직 사전 → 선적 예외의 3계층 구조와 버전 관리로 과거 판정의 재현성을 확보함.
S/W	F3 제출 전 하자 예측 (룰엔진 + 예측 모델)	계층 A는 UCP600(14(c)·14(d)·20·27·30·31), MT700 조건(:31D:·:44E/F:·:46A:·:47A:·:48:), 서류 간 정합성, 형식 검증을 코드화한 룰 카탈로그로 조문 단위 판정을 수행함. 계층 B는 룰 위반·정합성·추출 품질·L/C 복잡도·시간 여유·이력을 피처로 하는 XGBoost가 보정된 하자 확률과 SHAP 기여 요인을 산출함.
S/W	F4 선제 대응 분석 리포트	요약·항목별 리스크·체크리스트·수정 권고·예상 심사 결과·부록의 6개 섹션 리포트를 자동 생성하고 PDF로 출력함. **수치는 템플릿이 데이터에서 직접 채우고 LLM은 서술만 수행**하며, 출력 검증기가 리포트 내 수치와 원본 데이터의 일치를 대조함. 생성 리포트는 입력 서류 해시·룰/모델 버전과 함께 불변 스냅샷으로 고정 저장됨.
S/W	F5 정정 영향분석	(문서, 필드) 쌍을 노드로, EQ·SUM·DERIVE·REF·COND·EXT 제약을 엣지로 갖는 정합성 그래프를 룰 카탈로그에서 자동 도출하고, 필드 변경 시 너비 우선 탐색으로 깨지는 제약만 역산하여 영향 문서·필드·담당 당사자·재발행 필요 여부를 체크리스트로 제공함.
S/W	F6 통관·운송 현실 대조 경보	관세청 UNI-PASS 화물통관진행정보(신뢰등급 A)와 DCSA 표준 선사 Track&Trace(B)를 공통 어댑터 인터페이스로 수집·정규화하고, C-TIME/C-QTY/C-REL/C-ROUTE 계열 모순 룰과 Isolation Forest 이상탐지로 심각도별 경보를 생성함. L/G·텔렉스 릴리즈·환적·분할 반출 등 정상 관행은 필터로 오탐을 억제함.
S/W	F7 AI 판정 설명 및 자연어 Q&A	모든 판정에 대해 '무엇이·왜·어떻게' 3단 구성의 자연어 설명을 조문·이벤트 인용과 함께 생성하며, 출력 검증기가 인용 ID의 실재 여부를 대조하여 **존재하지 않는 인용은 재생성 또는 템플릿 문장으로 대체**함. 현황·원인·가정·절차·비교·요약 6종 질의를 선적 컨텍스트 범위 내에서 처리함.
S/W	데이터 척추 및 저장 구조 구현	PostgreSQL 18 기반으로 shipment·document·field_value·rule·verdict·reality_event·correction·outcome의 공통 도메인 객체를 정의하고, 서류 데이터와 현실 데이터를 B/L 번호 공통 키로 결합함. 모든 판정에 룰·모델·용어사전 버전을 함께 저장하여 판정 재현성을 보장함.
S/W	인프라 및 이중 배포 프로파일	Docker·Jenkins 기반 CI/CD와 AWS(SaaS) 실행 환경을 구성하고, 동일 코드베이스에서 폐쇄망 온프레미스 프로파일(로컬 소형 LLM·야간 배치 적재·외부 링크 공유 비활성화)을 환경 설정만으로 분기하도록 LLM 및 어댑터 추상화 계층을 구현함.
S/W	보안 및 인증 환경 구축	JWT 기반 인증과 테넌트·선적 단위 권한 필터를 적용하여 타 조직 데이터가 조회 범위에 포함되지 않도록 격리하고, 전송·저장 암호화(TLS/at-rest)와 감사 로그(필드 변경·승인·거절·경보 처리·리포트 공유)를 구현함. 업로드 서류 본문은 데이터로만 취급하여 프롬프트 주입을 차단함.

- 조문 코드화 룰엔진과 통계 예측 모델을 **2계층으로 결합**하여, 룰엔진은 '무엇이 왜 틀렸는지'의 근거를 제공하고 예측 모델은 룰로 포착되지 않는 복합 위험을 확률로 표현하는 상호 보완 구조를 구현하고자 한다.
- 서류 데이터와 실제 통관·운송 이벤트를 **하나의 시간축**에 결합하는 공유 데이터 척추를 구축하여, 서류끼리는 정합하지만 현실과 어긋나는 모순을 탐지할 수 있는 검증 구조를 확보하고자 한다.
- 모든 AI 출력에 **근거 인용을 강제**하고 수치 생성을 금지하는 무결성 규약(인용 무결성 검사, 수치 소유권 분리, 사람 승인 우선)을 시스템 차원에서 구현하여, 실무에서 신뢰할 수 있는 AI 검증 도구를 목표로 한다.
- SaaS와 폐쇄망 온프레미스를 동일 코드베이스에서 지원하는 이중 배포 프로파일을 통해, 기밀 서류를 외부로 반출할 수 없는 은행·공공 환경까지 적용 범위를 확장하고자 한다.

다. 필요기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
AWS Cloud	API 서버, AI 모듈(FastAPI) 서버, PostgreSQL DB 서버 등 SaaS 프로파일 실행 환경
GPU 워크스테이션 (로컬 LLM·OCR 실행)	폐쇄망 온프레미스 프로파일 검증용 로컬 소형 LLM 및 PaddleOCR 추론 환경, 모델 학습·평가
Cloudflare Domain	웹 서비스 도메인 구매
관세청 UNI-PASS OpenAPI 인증키	화물통관진행정보 조회를 통한 현실 대조(F6) 연동 — 공공데이터 포털 활용 신청
한 입 크기로 잘라 먹는 리액트(React.js) : 기초부터 실전까지 강의 자료	기술 교육 및 학습 자료로 사용
기타 강의 자료	기술 스택 및 기초 학습 자료로 이용 (OCR·룰엔진·XGBoost·LLM 활용 등)
LLM	코딩 지식 보충 및 자료 조사 활용

라. 성과목표

성과목표	■ 논문발표 □ 앱 등록 ■ 프로그램 저작권 등록 □ 기술이전 □ 실용화 □ 외부 공모전(공모전명) □ 기타( )

○ **[기술적 혁신] 제출 전 하자 예측 및 현실 대조를 결합한 AI 검증 레이어 구현**

기존 무역서류 처리는 은행 심사 이후에야 하자가 통보되는 사후 구조이며, 서류가 실제 통관·운송 현실과 맞는지는 아무도 대조하지 않는다. 본 시스템은 조문 코드화 룰엔진과 확률 보정된 예측 모델을 결합해 제출 이전에 하자를 판정하고, 관세청·선사 데이터와의 모순을 같은 시간축에서 경보한다. 이를 통해 합성 검증셋 기준 **주입 하자 검출 F1-score 0.85 이상**, **현실 모순 탐지 재현율 0.90 이상·오탐률 10% 이하**를 목표로 하며, 서류 작성·검토 시간을 수작업 대비 **70% 이상 단축**한다.

○ **[학술 및 권리 확보] 논문 발표 및 프로그램 저작권 등록을 통한 기술 자산화**

"제출 전 하자 예측이 신용장 서류 하자율에 미치는 영향"을 주제로 논문을 작성하여 관련 학회·컨퍼런스에 발표한다. 룰 단독·모델 단독·결합 3개 조건의 성능을 개발에 사용하지 않은 평가셋에서 비교하고, 예측 미적용· 적용 두 조건의 최종 하자 건수 차이에 대한 통계적 유의성을 검증하여 기술적 타당성을 입증한다. 또한 룰 카탈로그, 정합성 그래프 역산 알고리즘, 합성 데이터 생성기 등 핵심 산출물에 대해 프로그램 저작권 등록을 완료하여 고유 기술 자산권을 확보한다.

○ **[사용자 경험 최적화] 서류·현실 통합 검증 타임라인 및 선제 대응 리포트 시제품 제작**

서류 이벤트(업로드·수정·제출)와 현실 이벤트(세관 반입·수리·반출, 선사 적재·출항·양하)를 하나의 시간축에 배치하고 AI 판정을 두 이벤트를 잇는 마커로 표시하는 검증 타임라인(S5)과, 제출 전 리스크·체크리스트·수정 권고를 담은 선제 대응 리포트(S7)를 시제품으로 제작한다. 모든 판정에 조문 근거와 해당 필드 바로가기를 100% 제공하여, 사용자가 '왜 이 판정인가'를 즉시 확인하고 조치할 수 있도록 한다.

○ **[미래 확장성] 폐쇄망 대응 및 피드백 플라이휠을 통한 무역 디지털 전환(DX) 기여**

동일 코드베이스에서 SaaS와 폐쇄망 온프레미스를 분기하는 이중 프로파일 구조를 구현하여, 기밀 서류를 외부로 반출할 수 없는 은행 내부망·공공 환경까지 적용 가능성을 확보한다. 또한 예측과 실제 심사 결과의 쌍 데이터를 축적하는 피드백 구조를 통해 사용할수록 정확해지는 시스템으로 발전시켜, 국산 AI 검증 도구로서 해운물류· 무역금융 산업의 디지털 전환에 기여하는 것을 최종 목표로 한다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

프로젝트 기간(안)	2026. 6. 1. ~ 2026. 10. 31. (집중 개발 단계 : 2026. 8. ~ 10., 3개월)

구분	추진내용	구분	프로젝트 기간				
			6월	7월	8월	9월	10월
계획·분석	B/L 필드 및 L/C(MT700) 조건 분석, 요구사항 정의	계획					
		진행					
	경쟁 솔루션·하자 유형(ICC/ISBP) 분석, **UNI-PASS API 활용 신청**	계획					
		진행					
설계	7계층 아키텍처 및 공유 데이터 척추 스키마 설계	계획					
		진행					
	룰 카탈로그·정합성 그래프 제약 및 현실 어댑터 인터페이스 설계	계획					
		진행					
	UI/UX 와이어프레임 설계 (S1~S6 중심)	계획					
		진행					
개발	환경 구성 및 개발 세팅 (Docker, Jenkins, Git 브랜치 전략)	계획					
		진행					
	[P1] F1 서류 인테이크·추출 파이프라인 개발 (PDF·스캔·MT700)	계획					
		진행					
	[P1] F2 표준 용어 교정·용어사전 구축, F3 룰엔진 개발	계획					
		진행					
	[P1] S1~S4 프론트엔드 구현 (업로드·초안 편집기·검증 결과)	계획					
		진행					
	합성 데이터셋 구축 (정상 선적 200건 생성·하자 주입·스캔 열화)	계획					
		진행					
	[P2] F3 예측 모델 학습·보정·SHAP, F6 UNI-PASS 어댑터·모순 룰	계획					
		진행					
	[P2] F7 판정 설명 생성·인용 무결성 검사, S5·S6 화면 구현	계획					
		진행					
	[P3] F4 리포트·PDF 출력, F5 정정 영향분석, 피드백 결과 기록	계획					
		진행					
	보안·인증 및 폐쇄망 프로파일 분기 구조 구현 (JWT·권한 격리)	계획					
		진행					
테스트	평가셋 기반 하자 검출 F1·오탐률 측정 (룰 단독/모델 단독/결합 비교)	계획					
		진행					
	현실 모순 탐지 재현율·오탐률 측정, 통합·시스템 연동 테스트	계획					
		진행					
종료	최종 결과물 통합 점검, 논문 초안 및 최종보고서 작성/발표	계획					
		진행					
기타	멘토링 데이(현장 견학 프로그램) 6.25~6.26	계획					
	우수 프로젝트 선발대회 (1차)	계획					
	우수 프로젝트 선발대회 (2차)	계획					

※ UNI-PASS OpenAPI 활용 신청은 승인 대기 구간이 개발 경로상 가장 앞에 있으면서 팀이 통제할 수 없는 유일한 구간이므로, 기획 확정을 기다리지 않고 **프로젝트 개시와 동시에** 제출한다. Phase 2 착수 시점까지 인증키가 확보되지 않은 소스는 해당 Phase 동안 모의 어댑터로 확정 전환한다.

나. 팀원의 세부목표 수립 및 협업을 위한 노력

팀원	역할	프로젝트 세부목표
양다원	프로젝트관리(PM) 및 백엔드 개발	• 프로젝트 전체 일정 관리 및 마일스톤 점검, 팀 간 협업·커뮤니케이션 조율 • 공유 데이터 척추 설계 (스키마·엔티티 해소·B/L 번호 기반 결합) • F3 하자 예측 모델 개발 (룰엔진 연계, XGBoost 학습·확률 보정·SHAP) • 합성 데이터셋 구축 및 평가 설계 (하자 주입·정답 라벨·개발/평가셋 분리) • 프로젝트 Infra 환경 구축 (Docker, Jenkins, AWS)
권효재	백엔드 개발	• F6 현실 어댑터 개발 (관세청 UNI-PASS, DCSA 선사 Track&Trace) • 이벤트 정규화 및 모순 경보 룰 구현 (C-TIME·C-QTY·C-REL 계열) • 정상 관행 오탐 필터(L/G·텔렉스 릴리즈·환적·분할 반출) 설계·구현 • 보안 및 인증 시스템 구축 (JWT, 테넌트·선적 단위 권한 격리, 감사 로그) • 폐쇄망 온프레미스 프로파일 분기 구조 및 배치 적재 경로 구현
김민지	디자인 및 프론트엔드 개발	• 검증 타임라인(S5)·경보 센터(S6) UI/UX 설계 및 구현 • 선제 대응 분석 리포트 뷰(S7) 및 PDF 출력 레이아웃 구현 • Figma 디자인 제작 및 디자인 시스템 정의 • i18n(한/영) 리소스 구조 설계 및 리포트 이중 언어 출력 대응
김태훈	디자인 및 프론트엔드 개발	• B/L 초안 편집기(S3) 구현 (원본 뷰어·추출 근거 좌표 하이라이트·필드 폼) • 표준 용어 교정 인라인 승인/거절 UI(F2) 구현 • 정정 영향분석 사이드 패널(S8) 및 Q&A 챗 패널(S9) 구현 • Figma 디자인 제작, 신뢰도 등급별 필드 시각화(확정/확인 권고/필수 확인)

다. 프로젝트 수행(협업) 방안

- 주 1~2회 온라인 회의를 통하여 아이디어 및 의견을 공유하고, 팀원 간의 지속적인 소통과 논의를 바탕으로 주요 사항에 대한 의사결정을 진행
- 회의 중 실시간 화면 공유를 활용해 서로의 의견과 피드백을 즉각적으로 주고받으며, 이를 바탕으로 개선 방향을 함께 검토 및 의견을 조율
- '프로젝트 관리 및 AI 예측 모델', '현실 어댑터 및 보안', '검증 타임라인 및 리포트 프론트엔드', '초안 편집기 및 교정 UI'로 역할을 세분화하여 각 분야의 전문성을 극대화
- 기능 간 인터페이스(API 스펙·도메인 객체 스키마)를 구현보다 먼저 확정하여, 프론트엔드와 백엔드가 서로의 완료를 기다리지 않고 병렬로 진행할 수 있도록 함

라. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 모든 의사결정은 반드시 Notion 또는 파일로 문서화하여 팀원 간 지식 격차를 최소화하고, 팀원 전체가 진행 현황을 실시간으로 파악할 수 있도록 함
- 매주 1회 온라인 정기 회의를 통해 진행 현황을 점검하고, 멘토님의 피드백을 반영하며 멘토님의 피드백은 정기 회의의 최우선 안건으로 상정
- 정해진 기한은 최대한 지키되, 지키기 어려울 경우 마감 전에 미리 팀에게 알리고 아무 말 없이 지나치지 않도록 주의

- 작은 결정은 담당자가 유연하게 결정하며, 팀 전체에 영향을 미치는 중요한 결정은 반드시 팀과 합의 후 진행
- 회의 불참 또는 일정 변경이 필요한 경우, 사전에 지체 없이 팀장 또는 단체 채팅방을 통해 공유하고 양해를 구함
- 성능 수치를 보고할 때에는 데이터셋 구성(표본 수, 정상/하자 비율, 평가셋 분리 여부)을 반드시 함께 기재하며, 수치만 단독으로 인용하지 않음

III. 기대효과 및 활용분야

1. 작품의 활용분야

- **수출기업·포워더 실무 (1차 타깃)** : 서류 작성 단계부터 표준 용어 교정과 제출 전 하자 예측을 제공하여, L/C 조건과 서류를 눈으로 대조하는 반복 업무를 대체. 종이 스캔·PDF·e-B/L 어느 형태로 서류를 다루는 기업이든 전환 없이 즉시 적용 가능
- **은행·무역금융 심사 (2차 타깃)** : 접수 서류의 조문 단위 검증과 통관 현실 대조 경보를 제공하여 육안 검토에 따른 오류와 업무 부담을 개선. 특히 폐쇄망 온프레미스 프로파일로 은행 내부망 환경에 배포 가능
- **디지털 무역·물류 산업** : 전용 e-B/L 사용률이 7.5%에 머무는 전환기에 종이와 전자 양쪽을 모두 검증하는 다리 역할을 수행하여, 특정 전달 플랫폼 채택 여부와 무관하게 산업 전반에 적용
- **학술 연구** : 제출 전 예측과 하자율의 상관을 정량적으로 검증한 결과를 논문·경진대회 출품 기반으로 활용하고, 합성 데이터 생성기와 룰 카탈로그를 후속 연구의 재현 가능한 자산으로 공개

2. 작품 개발에 따른 기대효과

- 제출 이전 단계에서 하자를 검출·수정함으로써 **하자 재제출 루프 자체를 제거**하고, 하자 1건당 발생하던 추가 은행 수수료와 수일~수주의 결제 지연을 예방 (합성 검증셋 기준 하자 검출 F1-score 0.85 이상 목표)
- 서류 인테이크·용어 교정·리포트 자동화를 통해 건당 15~30분이 소요되던 수작업 대비 서류 작성·검토 시간을 **70% 이상 단축**하고, 실무자를 반복 대조 업무에서 해방하여 판단 업무에 집중하게 함
- 서류와 실제 통관·운송 기록의 모순(시간역설·수량 불일치·미회수 반출 등)을 **재현율 0.90 이상·오탐률 10% 이하**로 조기 경보하여 통관 지연, 체선료(일 $75~300), 위조·이중 제시로 인한 대형 사고 위험을 저감
- 폐쇄망 온프레미스 프로파일을 통해 거래가격·거래처 등 기업 기밀이 담긴 서류의 **외부 반출 자체를 차단**하여, 보안 우려로 AI 검증 도입을 미루던 은행·공공 부문의 진입 장벽을 해소

3. 작품의 기대가치

- OCR·LLM·룰엔진·머신러닝·이상탐지를 실제 무역 현장의 미해결 문제(서류 하자와 현실 모순) 해결에 결합함으로써 **스마트 해운물류 ICT 융합 역량**을 확보함
- 기존 e-B/L 플랫폼이 서류의 '전달'에 집중했다면 본 프로젝트는 그 위의 '내용 정확성과 현실 정합성'까지 확장하여, 전달과 검증을 하나로 묶으려다 채택 실패한 과거 시도들과 달리 **레일 중립 검증 레이어**라는 지속 가능한 위치를 확보함
- 예측과 실제 심사 결과의 쌍 데이터를 축적하는 **피드백 플라이휠** 구조를 통해, 기능 복제로는 따라올 수 없는 데이터 기반 경쟁력을 시간이 지날수록 강화함
- 한국어 서류 처리, 한/영 용어 교정, UNI-PASS 연동, 중소기업 접근성 등 글로벌 엔터프라이즈 벤더의 우선순위 밖 영역을 겨냥하여 **국산 AI 검증 도구**로서의 시장 공백을 확보하고, 종이 사용 절감과 물류 처리 효율화로 국가 수출 경쟁력 강화에 기여함

붙임 1. 리스크 및 대응 방안

리스크	내용	대응
실제 하자 라벨 데이터 부재	은행 심사 기록은 기밀이므로 실전 라벨 데이터 확보가 불가능	공개 하자 유형(ICC·ISBP) 기반 합성 주입 데이터셋 구축 + 멘토 기업 실무 검증(표본 10% 이상 검수) + 피드백 루프로 실전 라벨 점진 축적
현실 대조 오탐	L/G 발급·텔렉스 릴리즈·환적·분할 반출 등 정상 관행을 모순으로 오인할 가능성	정상 관행 필터 내장, 사용자 L/G 기록 입력 옵션 제공, 심각도 보수적 산정(통계적 이상은 Info 등급으로 제한)
외부 API 제약	UNI-PASS 호출 한도 및 승인 소요, 선사 API 등록 지연 가능성	어댑터 인터페이스 뒤에 실 API·모의 서버·고정 픽스처 3종 구현을 두어 환경 설정만으로 교체. 배치 적재 설계 병행, 평가는 모의 어댑터로 수행해 외부 가용성과 무관하게 재현
OCR 정확도 한계	저품질 스캔·손글씨·도장 겹침 서류의 추출 오류	신뢰도 기반 휴먼 확인 라우팅(저신뢰 필드만 사람 확인), 근거 좌표 없는 값은 저장하지 않음, 스캔 열화 재현 데이터로 라우팅 유효성 검증
경쟁사 기능 추가	기존 상용 벤더가 유사 기능 조합을 빠르게 추가할 가능성	피드백 데이터 축적(데이터 해자)·폐쇄망 프로파일·한국 특화로 차별화 유지, '확인되지 않음' 수준의 겸손한 novelty 표현 유지
데이터 보안·기밀성	업로드 서류에 거래가격·거래처 등 기업 기밀 포함 — 유출 시 신뢰 상실	저장·전송 암호화(TLS/at-rest), 테넌트별 데이터 격리, 보존·삭제 정책 명시, 학습 사용 시 비식별화 및 사용자 동의. 민감 고객은 폐쇄망 온프레미스로 외부 반출 자체를 차단
AI 환각(hallucination)	LLM이 근거 없는 수치나 조문을 생성하여 판정 신뢰를 훼손할 위험	수치 소유권 분리(수치는 템플릿이 데이터에서 직접 기입), 인용 무결성 검사(실재하지 않는 인용 시 재생성 → 2회 실패 시 템플릿 문장 대체), 사람 승인 우선 원칙

붙임 2. 수행 기간 내 구현 범위 (컷라인)

본 계획서의 기능 명세는 제품이 도달해야 할 목표 상태를 기술한 것이다. 4인(BE 2·FE 2)·3개월의 실제 제약 아래 각 항목을 ① **구현**(동작하는 코드와 검증 결과까지), ② **설계**(인터페이스·스키마·문서까지 확정하고 구현은 유보), ③ **범위 외**(명세만 유지)로 구분한다. **차별화 축에 해당하는 기능은 축소하더라도 구조는 반드시 남긴다.** 축소 항목은 인터페이스와 데이터 스키마를 먼저 확정하여, 이후 확장이 재설계가 아니라 구현 추가가 되도록 한다.

항목	구분	이번 기간 산출물
F1 서류 인테이크	구현	텍스트 PDF·스캔 이미지·MT700 3개 입력 경로 구현. 엑셀·이메일·DCSA JSON은 인터페이스만 정의
F2 표준 용어 교정	구현	항구·단위·컨테이너 번호·관행 문구 4개 클래스 구현, 사전은 별칭 300건으로 시작 (확장은 데이터 추가로 해결)
F3 룰엔진	구현	룰 40개 (UCP600 계열 20 · L/C 조건 10 · 서류 간 정합성 10) — 룰 개수보다 대표 하자 유형 커버리지 우선
F3 예측 모델	구현	XGBoost 학습·확률 보정·SHAP 기여도까지 완결 (논문 핵심 실험 대상이므로 축소 불가)
F4 리포트	구현	화면 미리보기와 PDF 출력. 공유 링크·권한 제어는 제외
F5 정정 영향분석	축소 구현	EQ·SUM·REF 3개 제약 유형, 탐색 깊이 2 — 차별화 축이므로 그래프 역산이 동작함을 증명
F6 현실 대조	축소 구현	UNI-PASS 어댑터 1종 + 모순 룰 6개(C-TIME 3·C-QTY 2·C-REL 1). Isolation Forest 이상탐지는 설계만
F7 판정 설명	구현	인용 무결성 검사를 포함한 설명 생성 (근거 제시는 제품 신뢰의 핵심)
F7 Q&A 챗	설계	프롬프트·검색 범위·권한 필터 설계와 API 스펙 확정
폐쇄망 온프레미스	설계	프로파일 분기 구조와 LLM 추상화 계층은 구현. 로컬 모델 1종의 동작 확인까지 수행하고 성능은 보장하지 않음
피드백 플라이휠	최소 구현	결과 기록 스키마·입력 폼·라벨 적재까지. 재학습은 수동 실행
i18n 한/영	축소	리포트 출력만 한/영 지원, UI는 한국어 (1차 타깃이 국내 실무자)
다건 일괄 처리	범위 외	명세만 유지 (단건 정확도 검증이 선행되어야 함)
화면 (S1~S11)	혼합	S1~S6 구현, S7·S8 축소 구현, S9~S11 설계만 수행. 공수가 가장 큰 S3 초안 편집기에 프론트엔드 인력 우선 배치

정량 목표 측정 설계

목표	베이스라인	측정 방법	성공 판정
하자 사전 검출 F1 0.85 이상	없음 (신규 지표)	개발에 사용하지 않은 평가셋을 대상으로 룰 단독·모델 단독·결합 3개 조건의 판정을 주입 정답 라벨과 대조	결합 조건 F1 0.85 이상이며 룰 단독 대비 개선 확인

작성 시간 70% 이상 단축	실무자 수작업 소요시간 실측	동일 선적 세트에 대해 수작업 조건과 시스템 사용 조건의 완료 시간을 측정, 참여 인원 수와 표본 수 병기	중앙값 기준 70% 이상 단축, 표본 수 명기
현실 모순 탐지	없음 (신규 지표)	주입 모순과 정상 관행이 함께 포함된 이벤트셋에서 재현율·정밀도·오탐률 산출	재현율 0.90 이상, 오탐률 10% 이하
하자율 감소 (논문 핵심 실험)	사전 예측을 적용하지 않은 조건	동일 선적 세트에 대해 예측 미적용·적용 두 조건의 최종 하자 건수를 비교. 실제 은행 제출이 아니라 룰 기반 모의 심사로 대체	두 조건 간 차이의 통계적 유의성 확인

※ 실제 은행 심사 결과를 확보할 수 없으므로 하자율 감소 실험은 모의 심사 기반이다. 주장의 범위를 “실제 하자율을 낮췄다”가 아니라 **“모의 심사 기준 하자 건수를 낮췄다”**로 한정하여 리포트와 논문에 동일하게 기재한다.

※ 명세에 기재된 임계값·규모·성능 목표(필드 신뢰도 임계 0.90/0.70, 룰 100개, 용어사전 1,000건, 검증 10초 등)는 지향하는 초기 목표치이며, 구현 후 실측과 멘토 기업 검토를 거쳐 조정하고 조정 이력을 문서 버전으로 남긴다. 다만 조문·표준에서 유래한 값(UCP600 21일·±5%·±10%, ISO 6346 체크디지트, UN/LOCODE 등)은 임의 조정 대상이 아니다.